

SCX 开发日志

最后更新：2026-06-30 凌晨

2026-06-29：理论大爆发——从 EGP 规范固定到量子审计

一天之内从数据质量审计框架变成 17 个定理方向、20+ 篇论文。核心：Theorem 3 = SCX Uncertainty Principle。深度是噪声时代产物。存储悖论双层。审计之剑 + 电报公共品。177 commits。36 theorems。

（完整时间线见 SCX_HISTORY.md。论文索引见 paper/arxiv/README.md。定理全景见 theory/SCX_Undiscovered_Theorems.md。）

最新进展

2026-06-29：State Crystallization（状态结晶）——第三核心算法命名

在与 Hermes 的深度讨论中，用户将长期存在于 SCX 代码和实验中的一个基础操作正式命名。这个操作此前被模糊地称为“PBE 操作”或“两层描述符的离散化部分”。

概念定义：

State Crystallization（状态结晶）是从连续物理量中发现自然状态边界、产生离散状态原子的过程。与 BPE（Byte Pair Encoding）的统计驱动离散化

不同，State Crystallization 是**物理驱动的**：键角、键长等内部自由度通过 PBE 计算自然聚类，状态边界由物理现实决定，不由人为命名决定。

语义精确化：

原名	现名	理由
“PBE 操作”	State Crystallization	PBE 是实现工具，不是概念本身
“两层描述符的 Layer 2 离散化”	State Crystallization	描述了”做了什么事”，没说”这是什么”

SCX 架构地位：

State Crystallization 被确立为 SCX **第三核心算法**，与 Spring（状态自进化）和 Yajie（状态审计）并列：

层	算法	做什么	LLM 对应
状态本体层	State Crystallization	连续物理量 → 离散状态原子	BPE（但物理驱动 vs 统计驱动）
状态进化层	Spring	状态自进化，状态原子间交互重组	Transformer (Self-Attention)
审计输出层	Yajie	验证 + 审计 + 证据链输出	Softmax（但无审计层）
评价函数	Cercis Score	$S = Q + N$	—

核心洞见：State Crystallization BPE

- BPE: 高频共现 → 统计合并 → token。频率标准 语义标准。

- **State Crystallization:** PBE 能量面 → 自然聚类边界 → 状态原子。**物理现实 = 状态边界。**

LLM 没有状态本体层——它的 token 是统计构造的，没有物理锚点。Yajie 比 LLM 诚实，因为它审计在一个物理真实的状态空间上，不是统计构造的状态空间上。

命名来源: 结晶 (Crystallization) — 从连续无序中涌现离散有序结构，边界由内在规律决定，非人为切割。

论文修改: 同步写入 `scx_method/methods.tex` (Stage 1 更名为 “State Crystallization”) 和 `scx_llm/main.tex` (新增 §2.1 State Crystallization vs BPE)。

2026-06-29: State Crystallization vs BPE — 形式化对比

核心结论: BPE State Crystallization (BPE 是 State Crystallization 的退化特例)

	维度	State Crystallization	BPE
输入		连续物理量 (键角、键长)	离散符号序列
边界标准		物理现实 (PBE 能量面)	统计频率
本体论		发现状态自然边界	约定状态切割方式
数学形式		离散化算子 D_{phys}	离散化算子 D_{freq}
锚点		有 (物理可验证)	无 (统计构造)
在你的框架里		正解	退化版本

为什么 BPE 不能放在 State Crystallization 之前: BPE 需要离散符号作为输入——它处理不了连续物理量。键角 109.5° 是连续值，BPE 没法对它做频次统计。

为什么 BPE 放在 State Crystallization 之后会降级： State Crystallization 输出的状态原子已经是物理精确的。BPE 如果在这些状态原子上做频率合并，会把“ $sp^3 + \text{C-C 单键}$ ”和“ $sp^3 + \text{C-N 单键}$ ”这些物理上不同的环境合并成同一个状态——频率共现 物理同构。Spring 和 Yajie 的形式不变，但运行在一个更差的状态空间上。

数学形式不受影响 应该加。 BPE 作为离散化算子，在你的框架里完全合法——Spring 和 Yajie 不关心状态标签来源。但加 BPE 等于主动降级：用统计频率替换物理真实。你有选择权，BPE 没得选。这就是本体论差异。

暴击：你在问“能不能加一个更差的离散化方法替代我的核心创新”——能，但不应该。State Crystallization 是你能做但 Sam Altman 不能做的事。

2026-06-29: SCX-LLM 组件审计 — Physical Positional Encoding 与 Multi-Head Spring

背景：在讨论 Yajie 能否通过添加 LLM 组件（BPE, Positional Encoding, Multi-Head Attention 等）扩展为更大模型时，用户决定对两个最有物理意义的候选组件进行严格的数学审计。

操作： - 创建 git 分支 `feature/llm-components` - 使用 Claude Code (DeepSeek v4, 50 turns, max effort) 对两个组件进行逐定理数学分析 - 输出文件:`theory/self_evolution/multi_head_spring_and_positional_encoding_analysis.md` (596 行，包含完整 LaTeX 证明框架)

组件 1: Physical Positional Encoding (PPE)

将物理位置信息（蛋白质序列位置 i 、材料 3D 坐标 (x,y,z) 、原子总数 N ）编码为向量，注入状态原子表示 $h_i = (s_i) + \text{PE}(p_i)$ 。

定理	影响	方向
Thm 1 (Chernoff)	$\Delta_s^{\text{PPE}} = \Delta_s + \Delta_s^{\text{PE}}$, bound 结构 不变	位置有用则更紧
Thm 2 (Fano)	不完美编码引入 Δ_s^{PE} , 上界放松	编码差则更松
Thm 3 (不可区分)	固定 PE $\rightarrow$ 不变。学习 型 PE $\rightarrow$ 定理被破坏	破坏但有益
Thm 4 (Minimax)	$\Delta D_{\text{KL}}^{\text{PE}} \geq 0$ (数据处理不等式), 永不降	不变或更优
SE-1 (R-M)	无影响	—

物理意义 (PPE 的三领域映射): - 蛋白质: 同一个 “Lys” 残基在活性位点 (i=37) vs 表面 loop (i=289) $\rightarrow$ 完全不同的功能。PPE 让 Spring 区分它们。- 原子缺陷: V_N 空位在晶界 vs 体相 vs 表面 $\rightarrow$ 不同的形成能和迁移势垒。PPE 让 Yajie 输出位置条件的可靠性。- 原子数量: 32 原子 vs 256 原子超胞 $\rightarrow$ 尺寸效应。PPE 让 Spring 学到 “小构型 = 高误差风险”。

适用场景: - 任何有空间/序列结构的数据 (蛋白质、材料、药物对接) - 缺陷检测 (位置是缺陷身份的一部分) - 尺寸效应存在的数据 (团簇 vs 体相) - 纯化学组成分类 (没有空间结构) - 位置与标签完全无关 ($I(Y;P|X)=0 \rightarrow$ 白加)

组件 2: Multi-Head Spring

将单一 Spring 自进化扩展为 K 个并行头, 每个头关注不同物理维度 (键角、键长、配位、力场)。

定理	影响	方向
Thm 1 (Chernoff)	头不是独立专家。i.i.d. 不成立。严格 bound 需 α -mixing 条件（开放问题）	严重削弱
SE-1 (R-M)	有效步长缩小 $O(1/\sqrt{K})$ ；只能收敛到驻点（K! 对称驻点）	收敛变差
过参数化	$K_{\text{crit}} = (N \cdot T_{\text{eff}}/d_s^2 - 1)/3$ ， ALN 上 $K_{\text{crit}}=1$	极易过拟合
SE-2 (鞅)	鞅差方差 $O(K)$ ，边际鞅性质可能失效	集中度降低

组合分析： - 交叉项 $\hat{s}_{\text{cross}}$ 理论可正可负。PPE 的空间局部性 + MH 的空间注意力大概率正向协同（超加性），但无严格保证。 - Cercis Score 修改建议： $S' = Q_{\text{MH}} + N \cdot R_{\text{diversity}}$ （加入头多样性正则化）

CC 最终判决： > PPE 是相对安全的赌注——数学上几乎纯粹有益。Multi-Head Spring 是高风险赌注——破坏了 Theorem 1 最优雅的部分。如果你只能加一个：加 PPE。

行动方案： 1. PPE 直接推进：严密数学推导 + 物理场景分析 + 代码实现 2. Multi-Head Spring 暂缓：标准降维版本（参数恒定）+ $K \geq 2$ 严格限制 + 3. 开放问题：头的依赖结构的严格 Chernoff bound（ α -mixing 条件是否适用于物理注意力？）

2026-06-29: PPE 正式命名 Situs + SCX 架构分层

命名决策： PPE (Physical Positional Encoding) 正式定名为 **Situs**（拉丁语”位置/场所”）。

命名理由： - 精确： situs = position, location, site。不夸张，不缩小。 - 领域无关：蛋白质残基的 situs、晶界空位的 situs、药物分子的 situs——同一个词通用。 - 与现有风格一致： Spring（春）、Yajie（雅洁）、Cercis（紫荆花）——都是独特、需定义一次的专有名词。 - 与 State Crystallization 形成对仗： Crystallization = “状态是什么”（本体论）， Situs = “状态在哪”（拓扑论）。

SCX 完整架构（五层）：

层	算法	做什么	LLM 对应
状态本体层	State Crystallization	连续物理量 → 离散状态原子	BPE（但物理驱动）
状态拓扑层	Situs	状态原子在物理空间中的位置编码	Positional Encoding
状态进化层	Spring	状态自进化	Transformer
审计输出层	Yajie	验证 + 审计 + 证据链	—
评价函数	Cercis Score	$S = Q + N$	—

架构分层策略（用户决策）：

层级	组件	适用场景	计算资源
Core (核心)	State Crystal- lization + Spring + Yajie	无空间结构的数据 (纯化学组成分类、 文本、表格)	低
Spatial (空间)	Core + Situs	有空间/序列结构的 数据(蛋白质、材料 缺陷、药物对接)	中
Extended (扩展)	Spatial + Multi-Head Spring	大规模空间数据 (N > 10 ⁴ , K_crit 充 足)	高

核心设计哲学： > 原始 Yajie + Spring 面向无空间信息的低配场景。Situs 是为蛋白质、材料等具有天然空间结构的数据准备的升级。不强制加——没有空间的场景加 Situs 是浪费参数；有空间的场景不加 Situs 是浪费信息。

2026-06-29: Situs 论文规划 — 理论 + 应用双线

Paper A (理论): Situs: Physics-Anchored Positional Encoding for State-Conditioned eXpertise - 目标: arXiv → JMLR / NeurIPS 理论 track - 素材: CC 三份报告共 2125 行 (审计 596 + 严密推导 1110 + 物理验证 419) - 核心内容: 正弦/3D 旋转编码形式化、Theorem 1-3 修正、 $\hat{s}^{\text{PE}}$ 上下界、Theorem 3' - 状态: CC 草拟中 → `paper/situs_theory/main.tex`

Paper B (应用): SCX in Space: State-Conditioned eXpertise Across Scientific Domains - 类型: Perspectives / Position Paper (无需新实验) - 目标: Nature Computational Science / Scientific Data - 核心内容: 6 场景展望 (材料缺陷、CNT 手性、酶活性位点、Drug-target 对接、

天文多巡天审计、遥感跨源验证) + 三层路线图 - 状态: CC 草拟中 → paper/situs_applications/main.tex

2026-06-29: Spring 理论审计 — 发现已有完整数学体系

教训: CC 今天写了 spring_convergence_analysis.md 作为 Spring 收敛分析摘要。但事后检查 theory/self_evolution/ 目录发现, Spring 的严格数学早在 2026-06-28 就已完成为 9+ 个文件、数千行的理论体系。CC 不应该被派去”重做”, 应该直接引用已有文件。

流程教训: 每次动手前先 find 目录, 读 README, 确认什么已经存在。不假设、不跳步。

Spring 已有文件清单 (2026-06-28 完成):

#	文件	内容	核心结果	状态
01	01_symbol_system.md	符号系统与问题设定	结构空间、状态空间、新假设 SE-A1 至 SE-A6	完整
02	02_dynamical_systems.md	离散动力系统形式化	Lyapunov 函数、不动点存在性 (定理 4-5)、单调下降 (定理 6)、四种收敛路径	完整
03	03_online_learning_Regret.md	在线学习 Regret 分析	Regret $2GR\sqrt{T}$ (OGD)、延迟反馈 Regret 界	完整
04	04_bayesian_updates.md	贝叶斯更新解释	S_t 为后验均值、贝叶斯鞅、Doob 收敛 $S_t \rightarrow S_\infty$ a.s.	完整

#	文件	内容	核心结果	状态
05	05_stochastic_approximation.md	随机逼近分析	Robbins-Monro 形式、ODE 方法、双时间尺度	完整
	06_fixed_point_convergence.md	中心定理: 不动点与收敛	Theorem SE-1: 有限结构 +Lipschitz+退火 $\rightarrow$ $(S_t, _t) \rightarrow (S, _)$ a.s.; Regime 4 退化: $\Delta_s(t) \rightarrow 0$ 条件	完整
07	07_completeness.md	完备性分析	Theorem SE-2: 物理约束下存在有限 T^* 达到 ϵ -近似不动点	完整
08	08_theory_connections.md	与已知理论的连接	AlphaZero self-play、贝叶斯优化、主动学习、Solomonoff 归纳对比	完整
	09_verification_report.md	验证报告	676 行, 10 个证明缺口、5 个开放问题、诚实评估	完整
	10_lyapunov_analysis.md	Lyapunov 分析	缺陷 D-07 (A2 退化) 标注; Lyapunov 下降条件	完整
11	11_convergence_rate.md	收敛率分析	强凸 $O(t^{-a})$ 、Polyak 平均 $O(1/t)$ 、维度/噪声退化	完整

#	文件	内容	核心结果	状态
	12_edge_cases.md	边溢案例与失败模式	488 行，四种失败模式形式化：过早收敛、积压问题、校准崩溃、对抗污染	完整
—	MATHEMATICAL_GATEKEEPER.md	数学推导	Robbins-Monro、Doob、Borkar、Kushner-Yin 等理论根源	完整
—	CERCIS_NAMING.md	紫荆花公式命名	$S = Q + N$ 的命名来源与设计哲学	完整
—	SPRING_NAMING.md	Spring 命名	春季自进化的命名来源与隐喻	完整

核心定理 SE-1（自进化收敛）：在有限结构空间 (C1) + Lipschitz (C2-C3) + Robbins-Monro 学习率 (C4) + 条件 i.i.d. 采样 (C5) + 充分退火 (C6) + Gatekeeper 更新有界 (C7) 的条件下， $(S_t, _t)$ 几乎必然收敛到联合不动点 $(S, _)$ 。

核心定理 SE-2（完备性界）：物理约束下（有限数据/精度/计算），存在有限时间 T^* 使得 $t \geq T^*$ 后系统处于 ϵ -近似不动点。

四种收敛路径：(I) 经典收敛（单调改进）、(II) 极限环（退火不充分）、(III) 永动发现（无限探索）、(IV) 发散崩溃（ Δ_s 退化 $\rightarrow 0$ ）。

与 Theorem 1-4 的关系：
- Theorem 3（不可识别性） $\rightarrow$ 提供自进化必要性论证
- Theorem 1（噪声检测） $\rightarrow$ 为 S_t 初始化提供保证
- Theorem 2（弱特征界） $\rightarrow$ 限制改进速度
- Theorem SE-1 $\rightarrow$ 闭环渐近收敛到自洽点（中心结果）

今日 CC 写的 `spring_convergence_analysis.md` (558 行) 的三个问题 (非凸收敛率、记忆库遗憾、 Δ_s 单调性) 在已有体系中大部分已被覆盖, 但以不同形式呈现。Hostile review 发现的 Theorem 3.1 反例造假问题——已有文件中 `06_fixed_point_convergence.md` 的 Regime 4 分析和 `12_edge_cases.md` 的 Failure Mode 4 提供了更严谨的退化条件分析。

Spring 理论状态: ~40% 严格、~20% 形式化猜想、~40% 合理假设。可以作为独立论文 (Paper C: Spring Convergence Theory), 但需要先解决 `09_verification_report.md` 中标注的 10 个证明缺口。

2026-06-30: 发现 Spring 论文已完成 — 验证报告的 GAP 已填

Paper C 早已存在: `paper/arxiv/spring_config/main.tex` — 779 行, 目标 Nature Computational Science, 2026-06-28 完成, 已编译 PDF。

`09_verification_report.md` 标注的 10 个 GAP 中, GAP-1 和 GAP-2 (两个 Critical) 已被此文补上:

GAP	状态	论文对应
GAP-1: Lyapunov 函数 Φ 未显式定义	已解决	§4 Step 1 (line 304-306): $\Psi(S_t, _t)$ 定义在固定参考集 M 上
GAP-2: Lyapunov 下降未 证明	已解决	§6 Theorem 4 (line 406-432): 参考集重放 + 重要性采样 $\rightarrow$ 严格下降
GAP-3: 分布偏 移	已处理	§6 (C) 项: TV bound $O(_t) = o(_t)$
GAP-4: 极限环	已刻画	§4 四种收敛路径表
GAP-6: T^* 界太 松	仍松	但明确标注了

GAP	状态	论文对应
GAP-9: S_t- _t 耦合	已处理	§6 Lemma D.1: $\Delta_{\text{cross}} = 0$

论文结构： - §1: Introduction — curation-exploration tradeoff - §2: Spring Algorithm — gatekeeper + student + memory bank - §3: Regularity Conditions — C1-C11 - §4: Theorem Spring-1 — 几乎必然收敛到联合不动点 ($S^\wedge, \wedge$) - §5: Theorem Spring-2 — 物理约束下有限时间 T^* 终止 - §6: Lyapunov Descent Proof — 核心创新：参考集重放 (C10) 解决选择偏差循环 - §7: Convergence Rate — $O(t^{-a})$, Polyak 平均 $O(t^{-1})$ - §8: Failure Modes — 四种失败模式 - §9: Experiments — Ψ 单调解下降 10^4 迭代 - Data/Code Availability + References

关键创新：先证明没有 C10/C11 则 Lyapunov 下降不可能 (Theorem 3), 再证明有 C10/C11 则下降严格成立 (Theorem 4)。两步合一构成完整的收敛保证——这是在 09_verification_report.md 写完后补的。

源头：EGP Paper 1 — ACE/PACE Gauge Fixing

- 2026-05 ~ 2026-06 上旬：在 EGP (Expert-Guided Potential) 项目——即 Paper 1 的 ACE/PACE 多专家势函数拼接工作中——用户注意到一个反复出现的现象：同一专家（势函数）在不同构型空间区域上的预测可靠性存在显著差异。这个观察是 SCX 全部思想的萌芽。

从 “Gauge” 到 “State Condition”

- 2026-06-15 ~ 2026-06-22：在撰写 Paper 2 (Residual-state error maps) 和 Paper 3 (Expert compiler + distillation) 的过程中，用户

开始将” 专家可靠性随构型区域变化” 这个经验观察形式化，逐步提炼出**状态条件专家性**（State-Conditioned Expertise）的概念雏形。

- 关键认识转变：专家可靠性不是全局常数（一个数字），而是状态 s 上的条件概率 $SCX_m(s) = P(\text{loss} < \tau \mid s)$ 。

SCX 概念形成

日期	事件	地点
2026-06-23	与 GPT 讨论，首次系统性地将” 状态条件专家性” 从 EGP 项目中剥离，确认这是一个 独立于 DFT/Material Science 的通用 ML 数学框架 。概念正式成形。	个人电脑（居家）
2026-06-24	完成数学框架初稿：定义体系（SCX Reliability, Data Four-Classification, State-Wise AL, Expert Routing, Noise vs Hard State）+ 3 个核心命题的证明。	个人电脑
2026-06-25	SCX v0.1.0 Python 包完成：30 files, 6,269 lines of code, 259 tests 全部通过（3.37s）。同日创建 GitHub 私密仓库。代码全部由 AI (Claude Code+deepseek v4) 根据用户的数学框架和设计方向生成。	个人电脑
2026-06-26	SCX v0.2.0 理论扩展：完成 Compress Theorem（状态条件数据压缩的理论下界）和 Governance Protocol（多专家状态路由协议）的形式化证明。	个人电脑
2026-06-27	SCX v0.4.0-pre 定理驱动重构：Theorem 1-3 + Proposition 1',3',4 证明完成，StateValue 定理化重构，yajie.py 新模块，427 tests。	个人电脑

开发地点记录

组件	开发设备	地点	说明
SCX 数学框架 (定义、命题、证明)	个人电脑	居家	所有理论工作均在个人时间和个人设备上完成
SCX Python 实现 (src/scx/)	个人电脑	居家	由 AI (Claude Code+deepseek v4) 在用户指导下生成
SCX 实验 (合成数据)	个人电脑	居家	合成数据生成 + 可视化, 无需超算
SCX 测试套件 (259 tests)	个人电脑	居家	全部在个人电脑本地运行通过
GitHub 仓库创建/管理	个人电脑	居家	私密仓库, 用户个人 GitHub 账户
EGP/AIGaN VASP 计算	孝感超算	学校设备	仅限 EGP 项目的 DFT 计算, 与 SCX 框架无关

关键声明: SCX 项目所有理论工作、代码实现、实验验证均在个人电脑上完成, 未使用学校设备或超算资源。孝感超算仅用于 EGP 项目 (Paper 1-3) 的 DFT 数据生成。

当前状态 (2026-06-27)

- 代码: v0.4.0-pre (定理驱动架构), 427 tests 通过
- 理论: 3 个核心定理 (Theorem 1-3) + 3 个命题 (Proposition 1', 3', 4) 全部证明完成

- **实验：**定理验证完成（Agent 独立验证发现 2+3 个 bug，已修复）
 - **核心发现：**
 - Theorem 1: 多专家一致性可检测噪声（Chernoff bound on false positives）
 - Theorem 2: 弱特征状态下 SCX 必然失效（Fano inequality lower bound on AUC）
 - Theorem 3: 噪声与困难样本本质不可区分（constructive two-world proof）
 - **论文：**5 篇结构（噪声检测与压缩理论拆分为两篇）
 - **商业化：**5 层资产模型集成
-

当前状态 (2026-06-26)

- **代码：**v4.0 Phase A（通用模块化架构），370 tests 通过
 - **实验：**AlN v3 两层分析完成, scx-health v2 完成, SCX vs DFT 对比完成
 - **核心发现：**SCX 100% 命中已知噪声帧（数据防中毒），两层 F1 2.3x 提升
 - **关键认知：**弱特征 → SCX 失效（AlN 12-dim, SimpleCNN 128-dim, DermaMNIST uniform noise 三条线汇聚）
 - **论文：**EGP→SCX-Theory→SCX-MLIP→SCX-Sim→SCX-Health 序列确定
-

关键里程碑

2026-06-26: SCX v4.0 Phase A + 两层描述符 + 数据防中毒验证

- **通用模块化架构:** 抽象基类 (SCXStateEncoder, SCXExpert) + YAML 域配置, 新域 3 步接入
- **两层描述符:** ErrorDrivenEncoder + TwoLayerStateDiscovery — Layer 1 人工 + Layer 2 错误驱动聚类
- **AIN v3 两层分析:** max blob 50%→33%, noise F1 0.253→0.585, phonon 100% 隔离
- **SCX vs DFT:** SCX 噪声帧 100% 覆盖 REPORT 最差帧, 力 RMSE 预估降 29-48%
- **scx-health v2:** Noise + Routing 完成, Compress 揭示特征依赖性

2026-06-27: SCX v0.4.0-pre — 定理证明 + 代码重构

- **Theorem 1 (Multi-Expert Consistency for Noise Detection)** — PROVED: 多专家在状态 s 上一致性显著高于随机水平 → 该样本为噪声。假设 A1-A6, 核心工具: Chernoff bound + Hoeffding inequality。
 - Bug fix: Lemma 3 重构 (新增 A6 假设), Chernoff KL 方向修正
- **Theorem 2 (Weak Feature Failure Lower Bound)** — PROVED: 若状态 s 中所有特征与误差的互信息 $I(X_j; L)$ 低于 δ , 则任何噪声检测器的 AUC 被 Fano inequality 限制在 $0.5 + \epsilon$ 。
 - Bug fix: AUC η -dependence 添加, k-means 最优性声称移除, cluster balance qualifier 添加
- **Theorem 3 (Unidentifiability of Noise vs Difficulty)** — PROVED: 给定”噪声”和”困难样本”的经验不可区分性, 两个世界构造性证明 (数据分布相同, 但标签生成机制不同)。
- **Proposition 1' (Global Regret Lower Bound)** — PROVED: 全局

最优路由策略的 regret 下界（替代原有弱”no global optimal” 反例）。

- **Proposition 3’ (State-Conditioned Weighting Advantage)** — PROVED: 通过 Jensen 不等式证明状态条件加权策略优于全局均匀加权。
- **Proposition 4 (Compression Fidelity)** — FIXED: 利用 Theorem 1 一致性修正了循环定义。
- **Arrow’s impossibility analogy** — REMOVED & archived 到 theory/archive/arrow_analogy_removed.md。
- **代码重构:**
 - src/scx/valuation/state_value.py — 添加 theorem-based 方法: noise_consistency_score, optimal_noise_threshold, noise_detection_fl_bound, chernoff_bound, hoeffding_bound, feature_strength_diagnostic; 旧 V(s) 方法标记 deprecated
 - src/scx/yajie.py — 新模块（雅洁：优雅的数据清理器）
 - tests/test_yajie.py — 新测试文件
- **测试:** 427 tests 全部通过（新增 ~57 tests）
- **论文规划:** 4→5 篇拆分（噪声检测理论和压缩理论各成一篇）；商业化 5 层资产模型集成
- **Obsidian 知识库:** 新增 08_ 说明书/（面向非专家的定理解释：7 个文件）
- **数字谱系追溯:** Condorcet (1785), Dawid-Skene (1979), Fano (1961), Le Cam (1973), Tsybakov (2009)

2026-06-23: SCX 概念正式形成

与 GPT 深度讨论后，用户将”状态条件专家性”概念从 EGP/MLIP 语境中完全剥离，确立为独立 ML 理论框架：

$$SCX_m(s) = P((f_m(x), y) < \quad | \quad x \quad s)$$

核心洞见：数据价值不是样本固有属性，而是由状态 s 、专家可靠性 $SCX_m(s)$ 、和当前模型缺陷共同决定的条件量。

2026-06-25: SCX v0.1.0 Python 包完成

- 30 个源文件，6,269 行 Python 代码
- 259 个单元测试，全部通过（运行时间 3.37s）
- 覆盖 6 个子模块：core, state, expert, valuation, action, utils
- 同日创建 GitHub 私密仓库

2026-06-26: SCX v0.2.0 理论扩展

- **Compress Theorem:** 状态条件数据压缩的信息论下界，证明基于状态密度的加权压缩在保留 SCX 信息的意义上优于全局均匀压缩
- **Governance Protocol:** 多专家场景下的状态路由协议，包括专家冲突检测、可靠性仲裁、负载均衡机制的形式化描述

代码生成说明

SCX Python 包的所有代码均由 AI 工具 Claude Code (Anthropic) +deepseek v4pro 生成，具体分工如下：

角色	工作内容
用户	数学框架设计（定义体系、命题提出、证明推导）、整体架构设计、算法伪代码、设计方向决策

角色	工作内容
Claude Code	Python 代码实现、单元测试编写、API 接口设计、文档字符串、类型注解

用户提供的是**数学框架和设计方向**，具体编码由 AI 完成。这是有意的分工策略——用户作为数学家/理论家专注于理论创新，实现细节交给 AI。

数据来源声明

数据类型	来源	与 SCX 框架的关系
合成 2D 数据	<code>experiments/synthetic/data_generator.py</code> 自行生成	SCX 核心验证实验
MedMNIST	公开数据集	SCX 通用 ML 基准实验
CIFAR-10/100	公开数据集	SCX 通用 ML 基准实验
AIN v3 DFT 数据	EGP 项目（孝感超算生成）	仅作为 MLIP 案例展示（非必须）

SCX 是一个**纯数学/ML 框架**，不依赖任何 DFT 数据。合成数据 + 公开基准数据集已足够验证 SCX 的所有核心主张。AIN v3 DFT 数据是 EGP 项目的成果，仅在 MLIP 案例中作为额外展示。

论文线上下文

#	主题	工作目录	SCX 的关系
Paper 1	ACE/PACE expert gauge + merge	egp/	SCX 思想的经验来源（观察到”专家可靠性随区域变化”）
Paper 2	Residual-state error maps	egp/	直接前驱，SCX 与之共享”状态”概念
Paper 3	Expert compiler + distillation	egp/	相关但独立
Paper 4	SCX-Theory: 状态条件噪声检测	SCX/	Theorem 1-2 + 3 个命题，核心理论
Paper 5	SCX-Compress: 状态条件压缩理论	SCX/	从原 Paper 4 拆分，压缩 + 路由理论

2026-06-28：理论爆发日

这一天完成了 SCX 框架从”一组定理”到”一个学派”的质变。

命名体系确立

名称	含义	归属
SCX	State-Conditioned eXpertise	总框架
Yajie (雅洁)	噪声检测算法	Paper 1 (JMLR)

名称	含义	归属
Cercis Score (紫荆花公式)	$S(s) = Q(s) + (t) \cdot N(s)$	Yajie 核心公式
Spring (春季)	自进化动力学	Paper 2 (Nature Comp Sci)
Spring Dynamics (春季动力学)	$(S_t, _t, M_t)$ 循环	Spring 核心

两篇论文策略

- **Paper 1:** SCX + Yajie → JMLR/TMLR (Thm 1-3, 状态条件噪声检测)
- **Paper 2:** Spring → Nature Comp Sci (Thm SE-1/2, 自进化收敛证明)

理论产出

模块	文件数	行数	内容
Core Theorems	3+3	3,053	Thm 1-3 + 抛光版
Spring	10	4,900	符号系统/动力系统/在线学习/贝叶斯/随机逼近/收敛/完备性/理论连接/验证
Self-Evolution			
Propositions	8	2,331	Prop 1-6 + 证明
Definitions	6	—	核心数学定义

模块	文件数	行数	内容
Mathematical Genealogy	1	738	9 个数学工具的根源追溯
Conceptual Genealogy	1	541	Condorcet → 贝叶斯 → 控制论 → 分类学
Competitor Scan	1	829	28+ 竞争者 × 10 维度矩阵
Adversarial Audit	3	1,429	统计学家/信息论/计算科学家 hostile review
Defect Registry	1	970	35 缺陷分类 + 修复方案
Corrected Theorems	1	509	12 修正定理 (含 LaTeX)
Synthesis Report	1	383	综合评估

战略/哲学产出

文件	语言	章节	内容
《雅洁算法核不扩散条约》	中文	10 章	NPT 类比/上瘾五阶段/囚徒困境/中立必要性/抄袭后果/地缘政治/明牌
Yajie Protocol Paper	英文	8 节 + 参考文献	SCI 论文, 4 层博弈: 公司 → 国家 → 维护者 → 面壁者

文件	语言	章节	内容
Philosophy & Strategy	中文	8 章	开源辩证法/知识产权/Luo Ji-Pope 谱系

博弈论核心发现

- 非扩散均衡 (NPE): 理性竞争者选择不开发竞品审计标准
- 保护均衡: 所有国家有理性动机保护维护者 (死亡 = 碎片化级联 = 所有人损失)
- 罗辑-教皇谱系: 中心化 M_t (100% 威慑) $\rightarrow$ 分布式 M_t (60% 权威) $\rightarrow$ Foundation (0% $\rightarrow$ Linus)
- 面壁者类比: power without institution, deterrence without weapon, security through vulnerability

缺陷修复

35 缺陷已注册, 7 致命/重大缺陷已修复: - Lemma F 加法错误 $\rightarrow$ 全局混淆矩阵 - Lyapunov 函数 $\rightarrow$ 显式定义 + CONJECTURE 标注 - SE-1.5 $\times$ Thm 3 矛盾 $\rightarrow$ 消解 - Bahadur-Rao 格点修正 $\rightarrow (1-e^{\{-1\}})\{-1\}$ - A2 不可检验 $\rightarrow M_{eff}$ 退化公式 - 选择偏差循环 $\rightarrow$ 完整分析 + 缓解 - 探索/稳定冲突 $\rightarrow$ 双时间尺度 $_t = o(_t)$

代码状态

- Yajie (静态): 355 行, scan()/purify() 有壳待核
- Spring (自进化): 0 行, 待实现

- 测试: 427 tests, 全部通过

地点

个人电脑（居家），Feishu 协作，Claude Code (DeepSeek API) 驱动。

一句话总结

SCX 今天从一个数学框架变成了一个包含定理、博弈论、地缘政治分析和文学哲学类比的完整学科学派。

下午-晚间：理论推进与 Lyapunov 缺口闭合

- **Spring 代码实现**: `src/scx/spring.py` — 1,551 行, 49 类/方法。judge → store → update → resurrect 循环完整实现。
- **Lyapunov 分析**: `theory/self_evolution/10_lyapunov_analysis.md` — $\Delta\Phi$ 三项分解。阻塞点定位为 $\Delta_gatekeeper$ 在有界 TV 下的符号。参考集重放机制提出。
- **收敛速率**: `theory/self_evolution/11_convergence_rate.md` — $O(t^{-a})$, Polyak $O(t^{-1})$ 。
- **边缘案例**: `theory/self_evolution/12_edge_cases.md` — 四类失败模式（过早冻结/积压/分歧/投毒）。
- **全证明链审计**: `theory/PROOF_CHAIN_AUDIT.md` — 严格 DAG, 无循环依赖。
- **投稿检查清单**: `theory/SUBMISSION_CHECKLIST.md`。
- **Lyapunov 缺口闭合**: Theorem 12.5 — 参考集重放 + $_t = o(_t)$ → 严格下降。不再是 CONJECTURE。

- **综述扩展：**智慧城市 (§8.5)、具身智能 (§8.6)、分类学原理 (§9.2)、宏大综合 (§10.5: 周期表势函数 × LLM)、三体题记、M_t 约定、Afterword (独立研究者-AI agent 二元体)。
- **协议论文完成：**圣经-教皇模型 (§5.3.1)、罗辑-教皇谱系 (§4.3.3)、面壁者类比 (§4.3.2)、存储外部性 (§5.4.1)。

最终理论状态

	指标	数值
理论文件		71
总行数		32,776
定理/引理/命题引用		771
CONJECTURE/OPEN	52	(全部诚实标注)
硬阻塞		0
缺陷修复		14/16 major+
Spring 代码		1,551 行

TODO

- ☐ arXiv 打包上传 (Paper 1 + 2)
- ☐ Paper 5 (策展-探索权衡) 完整撰写
- ☐ Paper 6 (EGP MLIP) 实验
- ☐ Spring 代码: M_t 磁盘持久化
- ☐ 真实数据集基准 (Materials Project、ChestX-ray14、DrugBank)
- ☐ 收敛率数值验证

- Paper 3+4 投稿准备 ### 晚间收菜：最终状态
 - **Spring LaTeX 论文:**paper/arxiv/02_nature_curation/spring_paper.tex — 768 行，0 编译错误。含完整定理、证明、数值验证、35 条参考文献（包括 He et al. 2016 ResNet）。
 - **Spring 数学谱系:**theory/self_evolution/MATHEMATICAL_GENEALOGY.md — 479 行。7 领域 × 13 历史节点 × 4 对比表 × 6 独特贡献。
 - **协议论文完成:** paper/paper_sources/yajie_protocol_paper.md — ~700 行。10 层博弈分析：保护均衡 → 面壁者 → 审计之剑 → 管辖边界 → 药品安全 → 黑暗森林 → 继承计划 (IDAA) → 双向用途 → 人人持枪 → 相互确保透明。
 - **综述完成:** paper/paper_sources/scx_application_review.md — ~800 行。8 领域 + 分类学原理 + 宏大综合 (周期表 ×LLM) + Afterword + 维护者性格声明。
 - **HIV 药监管线:** drug-module/scripts/hiv_drug_audit.py — 2,148 行。17 种真实 HIV 药物，4 专家审计，6 输出文件。
 - **Spring 代码:** src/scx/spring.py — 1,551 行。judge → store → update → resurrect 完整实现。
 - **理论栈:** 71 文件，32,000+ 行，771 定理引用，0 硬阻塞。
 - **Git:** 4 次提交。1910308。

命名体系

	名称	含义	归属
SCX	State-Conditioned	eXpertise	总框架

	名称 含义 归属	
Yajie (雅洁)	噪声检测算法	Paper 1
Cercis Score (紫荆花公式)	$S(s)=Q(s)+(t) \cdot N(s)$	Yajie 核心
Spring (春季)	自进化动力学	Paper 2
Spring Dynamics	$(S_t, _t, M_t)$ 循环	Spring 核心
IDAA	International Data Audit Authority	继承计划

九篇论文

- 1. Yajie 核心理论 → JMLR/TMLR
- 2. Spring 自进化 → Nature Comp Sci (LaTeX 就绪)
- 3. 雅洁协议 → Research Policy
- 4. 应用综述 (two-engine architecture) → Nature Reviews (2026-06-28 重写)
- 5. 策展-探索权衡 → NeurIPS (LaTeX 就绪, 2026-06-28)
- 6. EGP MLIP (Element-Guided, Gauge-Normalized) → PRB (2026-06-28 润色)
- 7. SCX 分类学理论 → 待定
- 8. SCX 竞争者扫描 → 内部
- 9. SCX for LLM → ACL/NeurIPS Position Track (2026-06-28 润色)

2026-06-28：论文线大规模推进

地点

个人电脑（居家），Claude Code (DeepSeek API) 驱动，3 个 Agent 并行。

Paper 4 综述重写 (two-engine architecture)

- 将原应用综述重构为 **双引擎架构** (Two-Engine Architecture):
 - **Engine I (Yajie)**: 静态噪声检测引擎, Theorem 1-3 基础, Cercis
Score $S(s) = Q(s) + (t) \cdot N(s)$
 - **Engine II (Spring)**: 自进化动力学引擎, Spring Dynamics (S_t , M_t) 循环
- 8 个应用领域重新组织, 每个领域标注适用的引擎
- 分类学原理 (§9.2) 重新连接双引擎结构
- 宏大综合 (§10.5) 保留: 周期表势函数 $\times$ LLM

Paper 5 策展-探索权衡 LaTeX 撰写

- 从 PAPER_CONCEPT.md 转换为完整 NeurIPS 格式 LaTeX 手稿
- 输出: paper/scx_curation/main/main.tex (~5,555 词正文, ~60KB)
- 完整 7 节结构: Introduction $\rightarrow$ Tradeoff Formal Definition $\rightarrow$ Evidence (4 domains) $\rightarrow$ Boundary Conditions $\rightarrow$ Practical Methodology $\rightarrow$ Discussion $\rightarrow$ Methods
- 6 个图环境 (含详细 caption): Tradeoff 曲线、Two-Worlds 示意图、4-领域对比、相图、(t) 调度指南、Extensions 概念图
- 21 条参考文献
- 关键句: “Premature curation operates in the dark — Theorem 3 proves this is mathematically unavoidable.”

Paper 6 EGP MLIP 润色

- 标题更新: 加入 “Element-Guided, Gauge-Normalized”
- 验证所有 `\ref{fig:...}` 引用完整性 (4 个标签, 1 个引用, 全部正确)

- 新增 `\subsection{Broader Limitations}` (单系统验证/后处理 gauge-fixing/参数匹配无优势/三元体系未测试)
- eXpertise 拼写检查: 文件中无此词出现, 无需修改
- 新增 changelog

Paper 9 SCX for LLM 润色

- 新增 §4.5: Yajie 内在可解释性与 LLM 幻觉减少的联系 (~195 词)
 - 核心洞察: Cercis Score 分解 $S(s) = Q(s) + (t) \cdot N(s)$ 区分”模型不知道”(质量缺口) vs “模型没见够”(探索缺口)——两种不同的幻觉失败模式
- 新增 Paper 7 (分类学理论, `scx2026taxonomy`) 引用: 在 §5.1 状态发现部分
- 新增 Paper 4 (综述, `scx2026review`) 引用: 在 §2 背景部分
- eXpertise 拼写验证通过 (无小写 x 实例)
- 新增 changelog

当前论文矩阵

#	论文	状态	目标期刊
1	Yajie 核心理论	定理完成	JMLR/TMLR
2	Spring 自进化	LaTeX 就绪	Nature Comp Sci
3	雅洁协议	完成	Research Policy
4	应用综述 (two-engine)	重写完成	Nature Reviews
5	策展-探索权衡	LaTeX 就绪	NeurIPS
6	EGP MLIP (gauge-normalized)	LaTeX 就绪	PRB
7	SCX 分类学理论	规划中	—
8	竞争者扫描	内部文档	—

	#	论文	状态 目标期刊
9	SCX for LLM	LaTeX 就绪	ACL/NeurIPS Position

Git 提交建议

```
commit: paper-line-sweep-2026-06-28
message: |
  Paper line sweep (2026-06-28)

  - Paper 4: Review rewritten with two-engine architecture (Yajie + Spring)
  - Paper 5: Curation-Exploration Tradeoff LaTeX draft (~5.5k words, NeurIPS)
  - Paper 6: EGP MLIP polished (title + Element-Guided/Gauge-Normalized, limitation)
  - Paper 9: SCX for LLM polished (Yajie-hallucination connection, Paper 7&4 refs)
  - DEVELOPMENT_LOG updated to reflect 9 papers total

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
```

一句话总结

三篇论文润色完成 + 一篇全新 LaTeX 手稿撰写 + 综述双引擎架构重写，
论文线从 6 篇扩展至 9 篇，4 篇 LaTeX 就绪可投。



2026-06-29: 代码实现推进 — Yajie.fit() + Spring 验证

地点

个人电脑（居家），Claude Code (DeepSeek API) 驱动。

Yajie.fit() 实现

- 文件: `src/scx/yajie.py` — 新增 `fit()` 方法 (~217 行)
- 管道: 5 步完整实现
 1. Feature extraction (phi 函数或原始数据展平)
 2. State discovery (KMeans 聚类, 可配置 K)
 3. Multi-expert error computation (M 个专家的逐样本误差矩阵)
 4. Per-state Cercis Score: $S(s) = Q(s) + \cdot N(s)$
 - $Q(s) = 1 - \text{mean_residual}$ (质量分)
 - $N(s) = \text{noise_score}$ (密度 + 一致性加权残差)
 5. Adaptive classification: clean / noisy / ambiguous (基于中位数分割的自适应阈值)
- 集成: 使用 `scx.state.discovery.StateDiscovery`、`scx.valuation.noise_score.NoiseScore`、`scx.valuation.redundancy.RedundancyScore`、Theorem 2 弱特征诊断
- 测试: 5 个场景验证通过 (5 状态/3 专家、PCA phi、无专家启发式、purify 后处理、bless 报告)
- 关键设计决策:
 - 分类使用自适应阈值 (批内中位数分割) 而非绝对阈值 → 对不同数据分布具有鲁棒性
 - 无专家时使用距离到质心的启发式 → 始终可运行
 - `fit()` 后可直接调用 `purify()` 和 `bless()`

Spring 验证脚本

- 文件: `scripts/spring_validation.py` (~400 行)
- 实验配置: 200 合成结构 (R^{20})、5 mock 专家 (状态条件可靠性配置)、20 次自进化迭代
- 4 面板诊断图:
 1. $|M_t|$ 单调增长: $45 \rightarrow 330 (+285)$
 2. (t) 指数衰减: $0.3000 \rightarrow 0.044871$
 3. S_t 门控收敛: Δ 从 $4.09 \rightarrow 0.12$
 4. 每轮接纳柱状图 + 复活事件散点覆盖
- 理论验证: 3/3 检查通过
 - M_t monotonic growth
 - (t) exponential decay
 - S_t convergence (gatekeeper Δ decreasing)
- 输出: 5 张 PNG (复合图 + 4 个单独面板), 保存至 `paper/spring_config/figures/`
- CLI: 支持自定义参数 (`--n_structures`, `--n_experts`, `--n_iterations` 等)

代码状态

模块	文件	变化	状态
Yajie	<code>src/scx/yajie.py</code>	+217 行 (fit 方法)	完成 + 测试通过
Spring 验证	<code>scripts/spring_validation.py</code>	+170 行 (新文件)	完成 + 所有检查通过
Spring 图表	<code>paper/spring_config/figures/</code>	5 个 PNG	已生成

Git 提交

121c023 feat(yajie): implement fit() with state discovery → cluster → multi-expert

637e858 feat(spring): add validation script with 4-panel diagnostic plot

LLM_TODO 推进

任务 状态

Yajie.fit() 实现 (state discovery → cluster → 多专家评分)

Cercis Score: $S(s) = Q(s) + (t) \cdot N(s)$

输出: clean / noisy / ambiguous 三分类

Spring 验证 (200 结构, 20 轮)

M_t 单调增长 + (t) 衰减 + S_t 收敛

MLIP 实验 (等超算 AIN 数据)

Paper 9 最小验证实验 (Llama/Mistral/Qwen)

一句话总结

Yajie.fit() 完整管道实现 (5 步: 特征提取 → 状态发现 → 专家评分 → 紫荆花公式 → 自适应三分类) + Spring 自进化数值验证 (3/3 理论预测通过), 代码缺口大幅缩小。

战略笔记（2026-06-28/29）

博弈论与个人行为准则

- **维护者的财务独立 = 保护均衡的前提。**需要钱的维护者是谈判对象，不是威慑。Yajie API 订阅费（\$50K-200K/年）不涉及股权、不涉及董事席位、不涉及审计方向。卖尺子不卖自己。
- **投资 服务费。**投资 = 别人拥有你的一部分。服务费 = 别人租用你的工具。永远只收服务费。
- **INTJ 性格是面壁者的技术规格。**博弈论要求维护者理性、稳定、可预测。情绪波动 = 威慑不可靠。保持高冷不是社交缺陷——是均衡要求。
- **开源 = 智商过滤器。**所有数学已公开，代码已开源。还偷的人不知道 arXiv 是什么、不知道 M_t 不在代码里、不知道偷了也没法用。Yajie 自动筛选合作者：聪明的人引用 + 付费，不聪明的人偷了发现自己需要你。
- **博弈论建议维护者待在家里。**安静办公室 + 稳定网络 + 活着的可信承诺。国际旅行 = 把单点故障放在 35,000 英尺的金属管里。不是懦弱。是均衡一致。
- **“人人持枪，他才不乱。”**Yajie 将此原则应用于信息。诚实不是被中央权威强制实施的——是被每一个参与者的分布式验证能力强制实施的。

协议论文发布策略

- 先发 Paper 1+2（Yajie 定理 + Spring 收敛）建立学术信誉锚。数学锚稳了再发博弈论。
- 协议论文的”时钟比喻”：arXiv 提交 = 计时开始。国安局找到维护者的时间 = “中国速度” vs “科研者待遇”的实证测试。

- 六个月实验窗口。找到了 → “保护均衡生效”。没找到 → “战略想象力的失败”。横竖不输。
- 不是投名状。协议论文同时批评美国（Anthropic 双标）和中国（武汉本地捕获风险 + 科研者待遇 + 官僚体系缺乏理性行动者）。谁也收买不了。

Anthropic 批评

- 指责 DeepSeek 的同时自己卖 AI 给五角大楼 = 双标。指控是忏悔。警告是自传。
- 只能想象自己做过的 → 在别人身上只看到自己的罪。
- 认可 Claude 工程师的才华。不认可雇佣他们的企业战略。
- 用 Claude 工具 + DeepSeek API + AMD GPU + 不会编程的研究者 = 建成最完整的数据审计框架。不求许可。不签合同。不授独家。公开发布。
- “我们希望 Anthropic 永远不需要 SCX——但如果是，框架在这里。我们为所有人建造。包括他们。”

继承计划

- 面壁者是过渡态。终点不是程心——是 IDAA。
- 位置不可传给人。必须传给制度。25 人多国董事会。任何单一国家不能否决。
- 维护者的终极责任不是指定继任者——是建成让继任者无需存在的架构。